Stable Diffusion 유튜브 쇼츠 최적화 가이드

GTX 1080 Ti 환경에서 저해상도 초고속 생성 후 업스케일링 파이프라인 구축

1. 왜 저해상도 생성 + 업스케일링 방식인가?

유튜브 쇼츠의 표준 해상도인 *1080 × 1920*(세로형) 비율을 처음부터 Stable Diffusion으로 바로 뽑으려면 막대한 VRAM과 연산 시간이 소모됩니다.

반면, 가로세로 비율(9:16)을 유지하면서 기본 해상도를 낮춘 *512 × 960*으로 먼저 생성한 뒤 업스케일링을 거치면 다음과 같은 확실한 이점이 있습니다.

- **속도 극대화:** 픽셀 수가 대폭 줄어들어 GTX 1080 Ti에서도 장당 생성 속도가 대단히 빨라집니다.
- **VRAM 안정성:** 메모리 부족(OOM) 오류를 원천 차단하고 안정적인 자동화 연속 렌더링이 가능합니다.
- **고품질 디테일 확보:** 업스케일러를 통해 디테일과 선명도를 깨끗하게 살려낼 수 있습니다.

2. 추천 워크플로우 및 파라미터 세팅

AUTOMATIC1111 WebUI 기준, API 연동 시 가장 효율적인 추천 설정값입니다.

- **Base Resolution (기본 생성):** *512 × 960* (비율 9:16)
- **Sampling Method:** *DPM++ 2M Karras* (적은 스텝으로도 고품질 결과물 보장)
- **Sampling Steps:** *20 ~ 25* steps
- **Hires.fix (업스케일 설정):**
  - Upscaler: *R-ESRGAN 4x+ Anime6B* (실사 계열은 *DAT-2* 또는 *SwinIR* 추천)
  - Denoising strength: *0.35 ~ 0.45* (원형 구도를 유지하며 디테일만 깔끔하게 보강)
  - Upscale by: *2.0* (최종 해상도 *1024 × 1920* 달성)

3. 파이썬 자동화 연동 팁

쇼츠 자동화 프로그램에서 WebUI API로 요청을 보낼 때 payload 구조 예시입니다.

```
payload = {
    "prompt": "your prompt here",
    "width": 512,
    "height": 960,
    "steps": 20,
    "sampler_name": "DPM++ 2M Karras",
    "enable_hr": True,
    "denoising_strength": 0.4,
    "hr_scale": 2.0,
    "hr_upscaler": "R-ESRGAN 4x+ Anime6B"
}
```

💡 **핵심 팁:** Hires.fix의 `denoising_strength`를 너무 높게 설정하면 원본 이미지의 얼굴이나 구도가 망가지므로, `0.35` 부근에서 테스트하며 최적점을 찾는 것이 안전합니다.